UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

CURSO INTEGRADOR I: SISTEMAS SOFTWARE

PIURAGO

MULTIPLATAFORMA DE RUTAS DE TRANSPORTE URBANO



Modelamiento de procesos de negocio

¿Qué representa el BPM?

El modelamiento describe cómo los pasajeros y la plataforma participan en el servicio. Permite ordenar las actividades, identificar decisiones y revisar cómo circula la información desde la captura del GPS hasta su consulta en el mapa y el análisis de congestión.

Importancia para PiuraGo

Los diagramas relacionan los requerimientos con el funcionamiento esperado de la aplicación. Ayudan a distinguir responsabilidades, detectar diferencias entre la captura y la visualización de datos y mostrar qué ocurre cuando una ruta no tiene colaboradores activos.

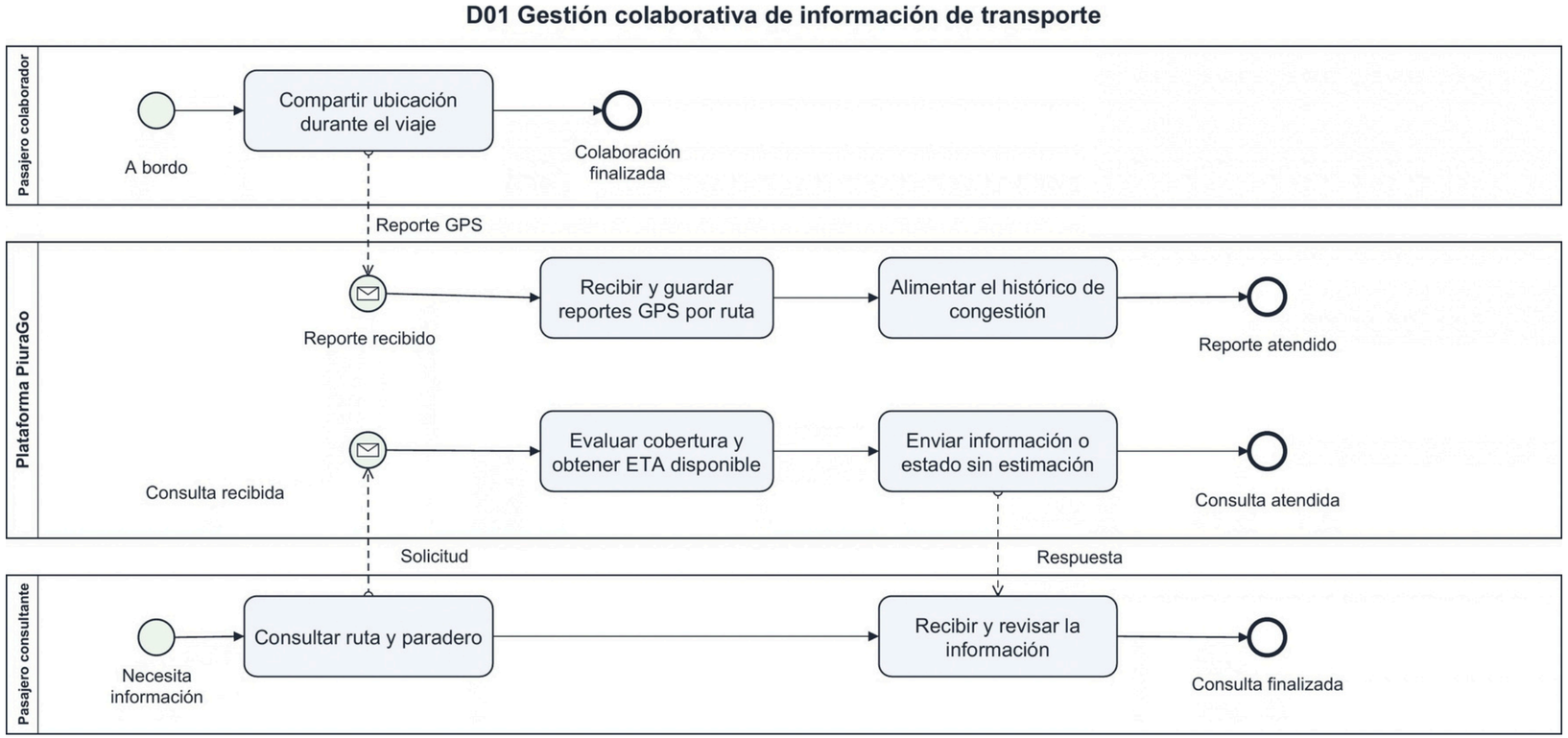
Participación del pasajero

El colaborador comparte la ubicación de su dispositivo durante el recorrido. El consultante solicita rutas, paraderos y tiempos estimados. Consultar información no exige activar el envío de GPS.

Dos frecuencias diferentes

La app envía coordenadas cada 5–10 segundos. La pantalla de consulta solicita una actualización mediante polling HTTP cada 15–20 segundos mientras permanece abierta.

Gestión colaborativa de información



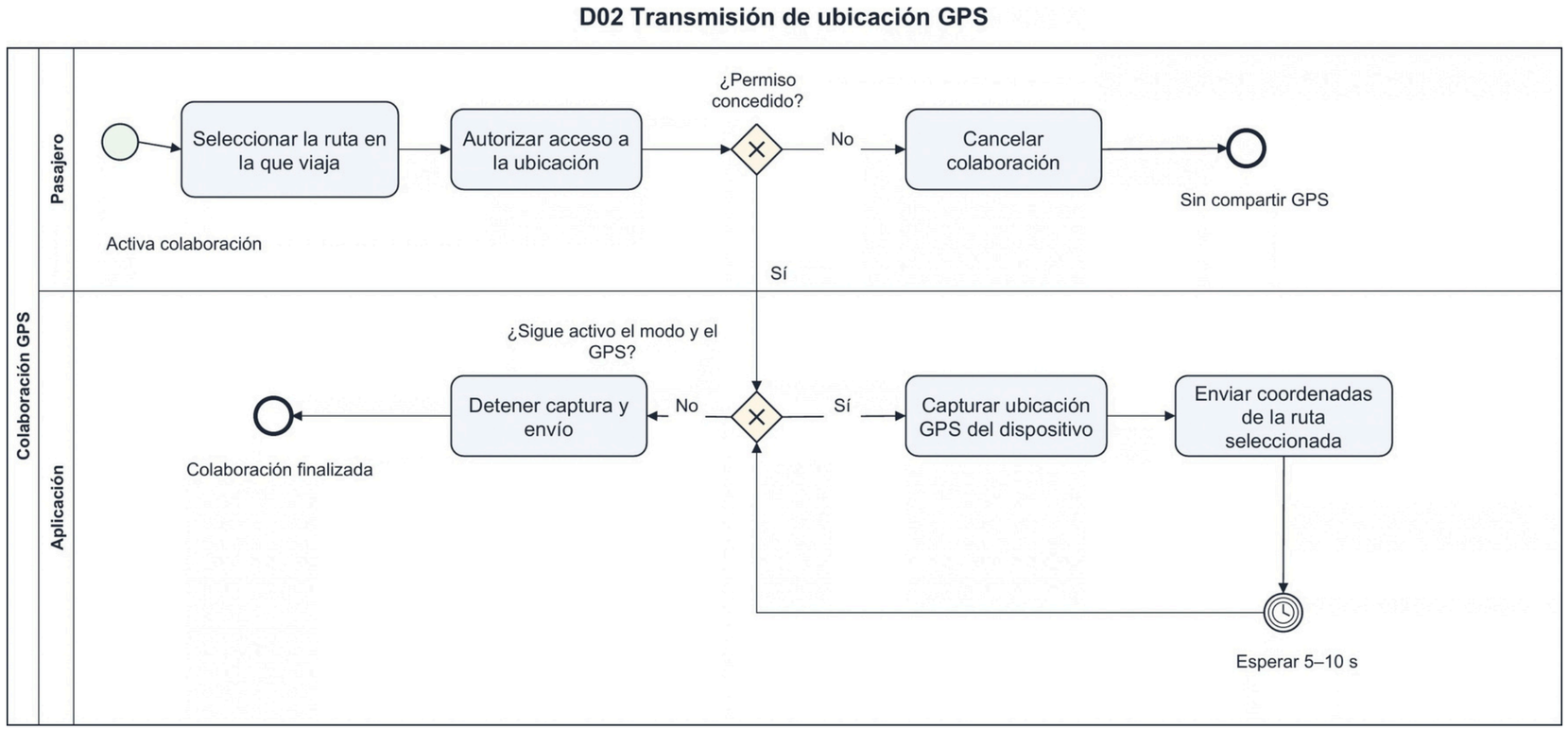
Aporte de información

El pasajero colaborador comparte su ubicación durante el recorrido. PiuraGo recibe los reportes, los guarda por ruta y alimenta el histórico que servirá para analizar la congestión.

Consulta independiente

El consultante selecciona una ruta y un paradero. La plataforma evalúa la cobertura y responde con la estimación disponible o con el estado sin colaboradores activos.

Transmisión de ubicación GPS



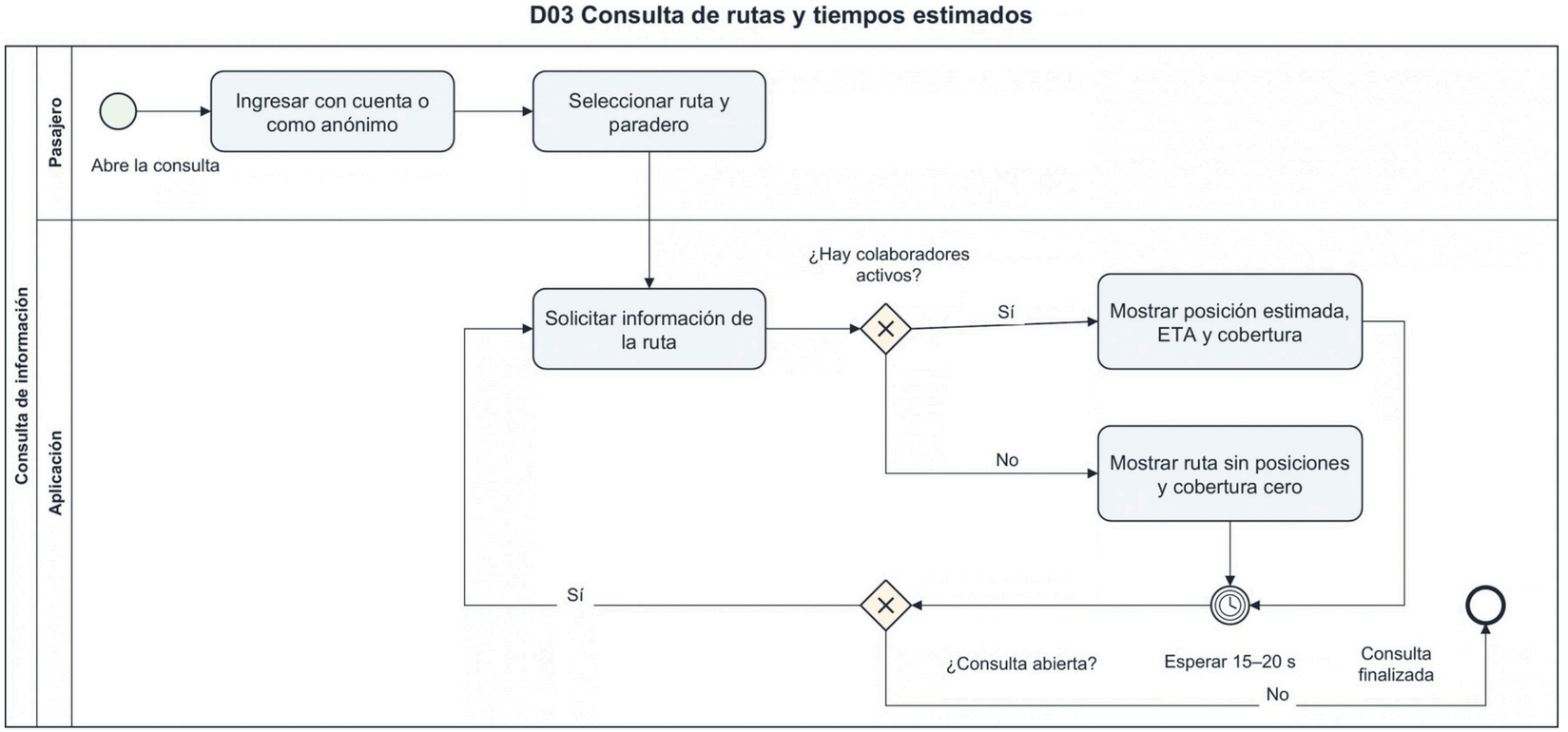
Inicio y repetición

El pasajero selecciona la ruta y autoriza la ubicación. Mientras el modo siga activo y el GPS esté disponible, la aplicación captura coordenadas, envía el reporte y espera entre 5 y 10 segundos.

Control de la colaboración

Si el usuario rechaza el permiso, no se envían coordenadas. Al desactivar la colaboración, termina la captura. El proyecto no verifica que el pasajero esté físicamente a bordo.

Consulta de rutas y tiempos estimados



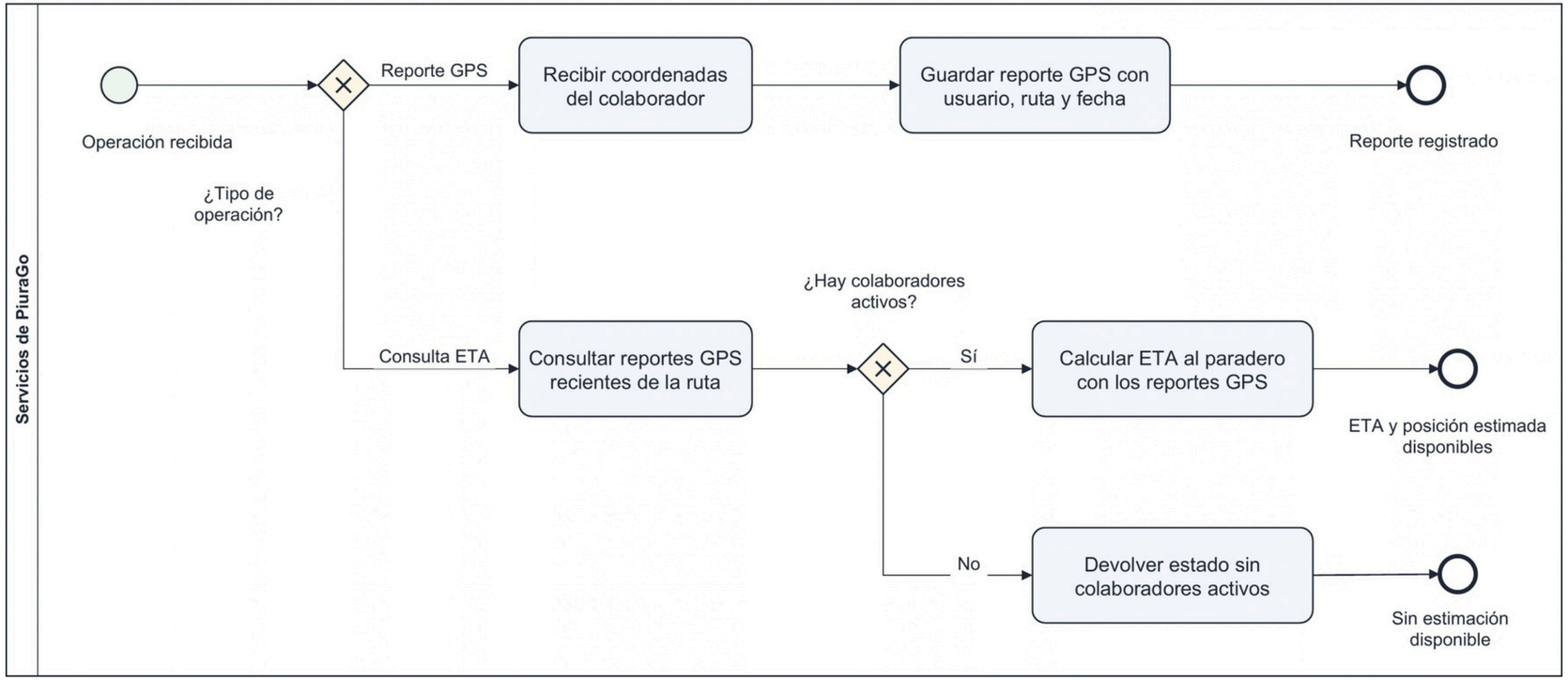
Información para el pasajero

El acceso puede ser con cuenta o anónimo. Después de elegir ruta y paradero, el sistema muestra posición estimada, ETA y cobertura cuando existen colaboradores activos.

Actualización y falta de cobertura

La consulta usa polling HTTP cada 15–20 segundos. Al cerrar la pantalla, cesan las peticiones. Sin colaboradores, la ruta permanece visible con cobertura cero y sin ETA actual.

Registro GPS y cálculo del ETA



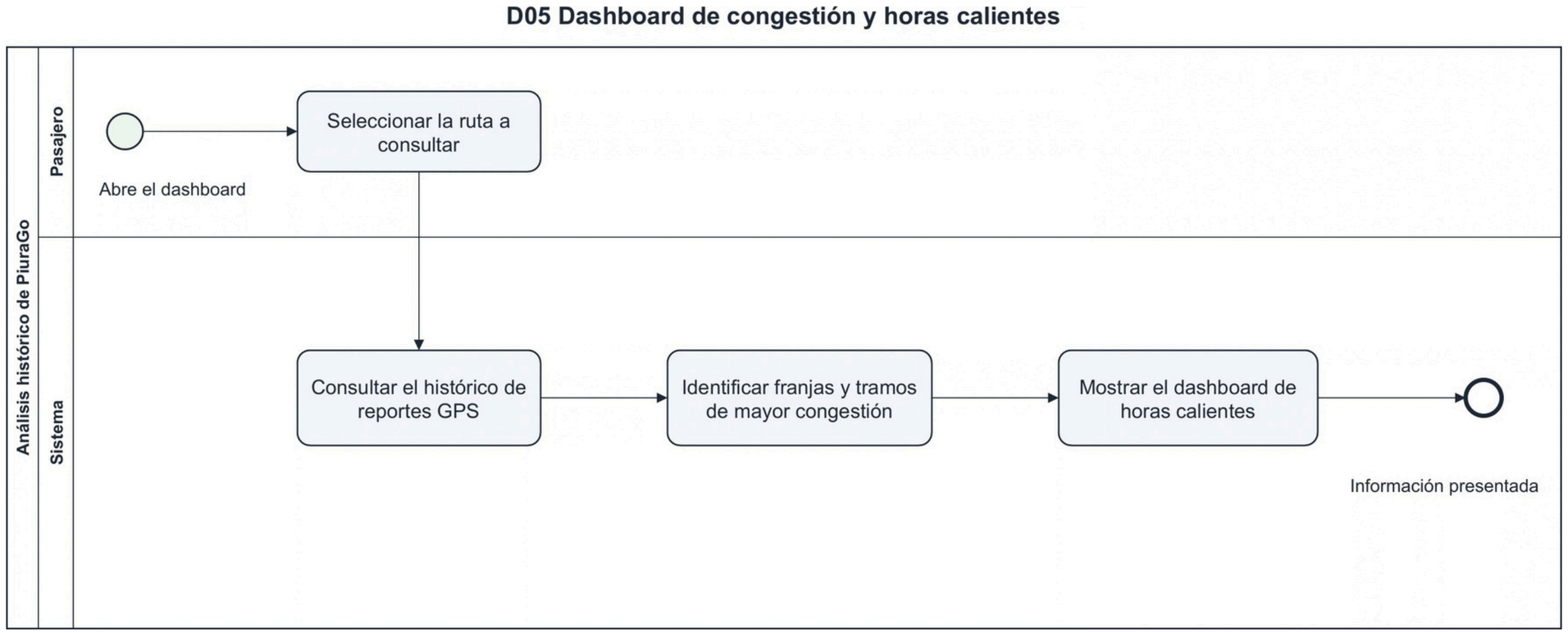
Registro de una ubicación

El sistema almacena cada reporte con sus coordenadas, el usuario, la ruta y la fecha y hora. Esta operación incorpora los datos que alimentan las consultas y el histórico.

Atención de una solicitud

Para calcular el ETA, PiuraGo consulta reportes recientes de la ruta y comprueba la existencia de colaboradores activos. Sin ellos, devuelve un estado sin estimación disponible.

Dashboard de congestión y horas calientes



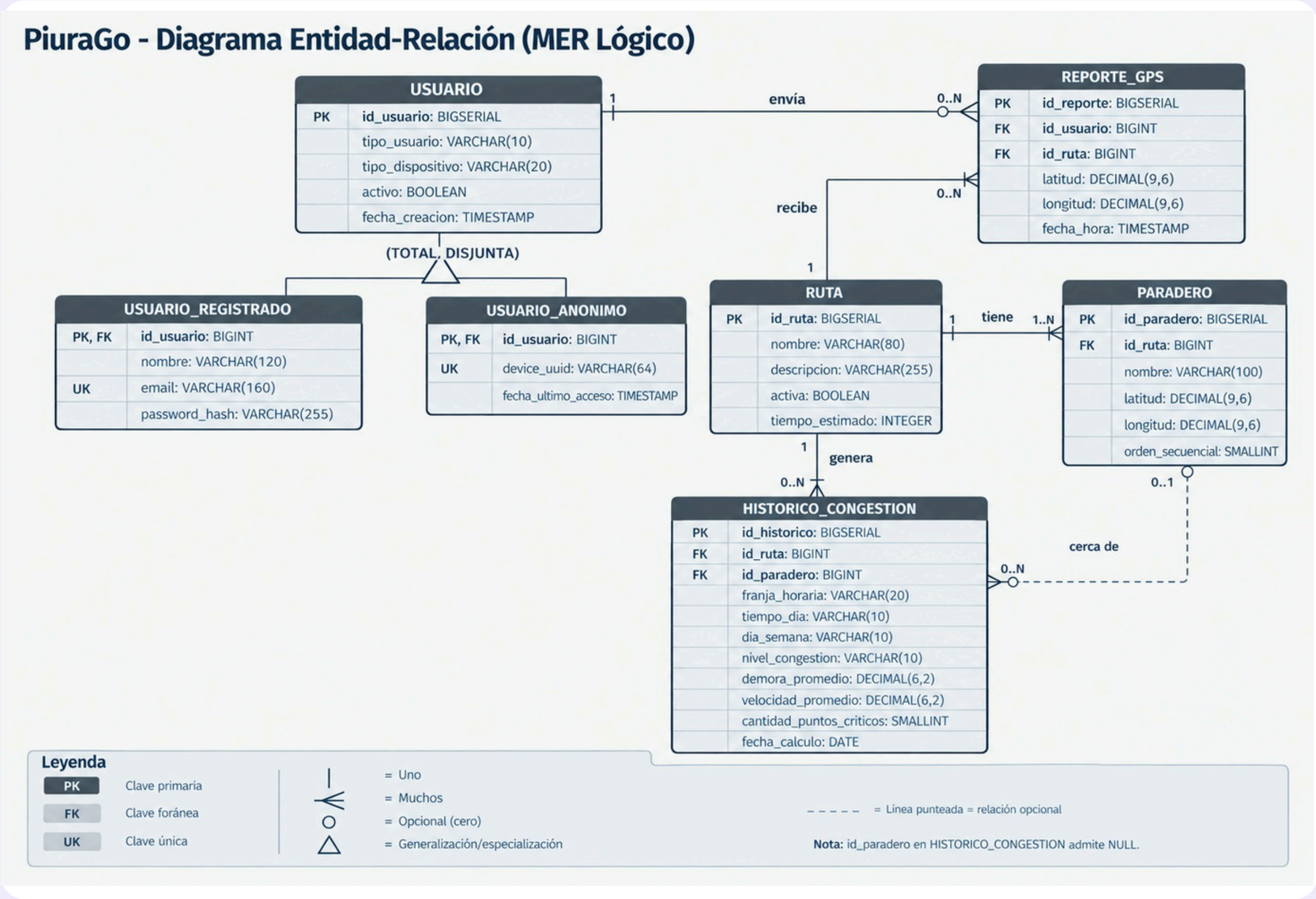
Consulta del histórico

El pasajero abre el dashboard y selecciona la ruta. El sistema recupera sus reportes GPS históricos e identifica las franjas horarias y los tramos con mayor congestión.

Utilidad del resultado

El dashboard presenta los patrones de tráfico de la ruta consultada. Esta información ayuda al usuario a ajustar su horario de salida o evaluar otro recorrido.

Modelo entidad-relación de PiuraGo



Organización de los datos

El modelo contiene usuario, sus subtipos registrado y anónimo, ruta, paradero, reporte GPS e histórico de congestión.

Estas siete entidades relacionan a los pasajeros con los recorridos y los datos para calcular ETA y analizar la congestión.

Relaciones principales

Una ruta tiene varios paraderos. Usuarios y rutas generan múltiples reportes GPS. El histórico admite resultados por ruta o paradero.

Diseño lógico: entidades y responsabilidades

Entidad	Información que organiza	Responsabilidad
usuario	Tipo, dispositivo, estado y fecha	Identidad común
usuario_registrado	Nombre, correo y contraseña hash	Acceso con cuenta
usuario_anonimo	device_uuid y último acceso	Acceso sin registro
ruta	Nombre, descripción y tiempo estimado	Recorrido disponible
paradero	Coordenadas y orden dentro de la ruta	Punto de parada
reporte_gps	Usuario, ruta, posición y fecha y hora	Ubicación colaborativa
historico_congestion	Franja, día, demora y velocidad	Análisis histórico

Diseño físico: tipos de datos y claves

Identificadores y relaciones

El DDL utiliza BIGSERIAL para generar los identificadores de las tablas principales. Los subtipos de usuario emplean BIGINT como clave primaria y foránea hacia usuario.

Las claves foráneas vinculan cada paradero con su ruta y cada reporte GPS con el usuario y la ruta a los que pertenece.

Ubicación, tiempo y valores

Latitud y longitud usan DECIMAL(9,6). La fecha y hora de un reporte se guardan como TIMESTAMP, con NOW() como valor predeterminado.

Los estados activo y activa usan BOOLEAN. El histórico incorpora demora y velocidad promedio con DECIMAL(6,2), además de una fecha de cálculo.

Restricciones de unicidad

El correo del usuario registrado y el device_uuid del usuario anónimo son únicos. En paradero, la combinación de ruta y orden secuencial evita posiciones duplicadas dentro del mismo recorrido.

Histórico por ruta o paradero

El campo id_paradero es opcional. Un valor nulo indica que el resultado aplica a toda la ruta. Un identificador permite asociarlo con un tramo o paradero específico del análisis.

Integridad e índices de la base de datos

Validación de los registros

CHECK limita tipo_usuario a ANONIMO o REGISTRADO. NOT NULL marca campos obligatorios, y las claves foráneas mantienen las relaciones entre las tablas.

El DDL define eliminaciones en cascada en varias relaciones. En el histórico, eliminar un paradero deja su referencia en NULL mediante ON DELETE SET NULL.

Consultas de reportes GPS

El índice sobre id_ruta y fecha_hora DESC apoya la búsqueda de los reportes más recientes de una ruta, utilizados para atender solicitudes de ETA.

Otro índice sobre id_usuario permite consultar el historial de reportes de un pasajero sin depender únicamente de la búsqueda por ruta.

Evitar cálculos duplicados

El histórico posee un índice único para registros con paradero y otro para registros de toda la ruta. Las combinaciones incluyen ruta, franja horaria y día de la semana.

Consulta del dashboard

El índice por id_ruta, dia_semana y franja_horaria apoya el acceso al análisis histórico. Estas estructuras corresponden al diseño previsto, sin resultados de rendimiento medidos en el documento.

Identificación de usuarios y necesidades

Pasajero colaborador

Viaja a bordo de una combi o colectivo y activa el modo de compartir GPS.

Necesita seleccionar la ruta, activar o desactivar el envío fácilmente y reconocer cuándo está colaborando. El diseño considera su privacidad y el control de la ubicación.

Relacionado con RF-01, RF-04 y RNF-08.

Pasajero consultante

Espera en un paradero o planifica un desplazamiento.

Necesita conocer rutas, paraderos, posición estimada y ETA. También requiere revisar cobertura y congestión para interpretar la información y organizar su viaje.

Relacionado con RF-02, RF-03 y RF-05 a RF-09.

Equipo de desarrollo

Cumple un rol técnico durante las entregas, pruebas y sustentaciones.

Necesita acceder a reportes exportables de congestión y a la documentación de la API para revisar el sistema y presentar su funcionamiento.

La exportación utiliza Apache POI.

Diseño UX: acceso y colaboración

Autenticación e inicio de sesión

La experiencia propone un flujo corto: el usuario introduce correo y contraseña, el sistema emite un JWT y dirige a la pantalla principal.

El principio de diseño consiste en solicitar pocos campos y comunicar los errores inmediatamente. Las pantallas del prototipo también muestran registro y acceso como pasajero anónimo.

Modo colaborador

El pasajero selecciona la ruta en la que viaja y activa el interruptor para compartir ubicación. La aplicación captura GPS en segundo plano y envía coordenadas cada 5–10 segundos.

Un indicador visible comunica que la colaboración está activa. El usuario puede desactivarla en cualquier momento para detener la captura y el envío.

Diseño UX: consulta y análisis de congestión

Consulta de rutas y paraderos

El usuario selecciona una ruta o un paradero y revisa un mapa con la posición estimada de la unidad. El contador de ETA se actualiza mediante polling cada 15–20 segundos.

La interfaz muestra cuántos colaboradores están activos. El ETA y la cobertura ocupan una posición prioritaria para que el pasajero vea la información sin desplazarse por la pantalla.

Dashboard de horas calientes

El dashboard presenta las franjas horarias y los tramos que concentran mayor congestión histórica. Incluye un filtro por ruta y contempla la exportación a Excel con Apache POI.

La propuesta UX utiliza colores de semáforo, verde, amarillo y rojo, para facilitar la lectura de patrones y ayudar al usuario a reconocer diferencias en la congestión.

Diseño UI y herramienta de prototipado

Prototipo de alta fidelidad

PiuraGo presenta las pantallas principales del flujo BPM: inicio de sesión y registro, selección de ruta, activación de GPS colaborativo, mapa, detalle de ETA y dashboard de congestión.

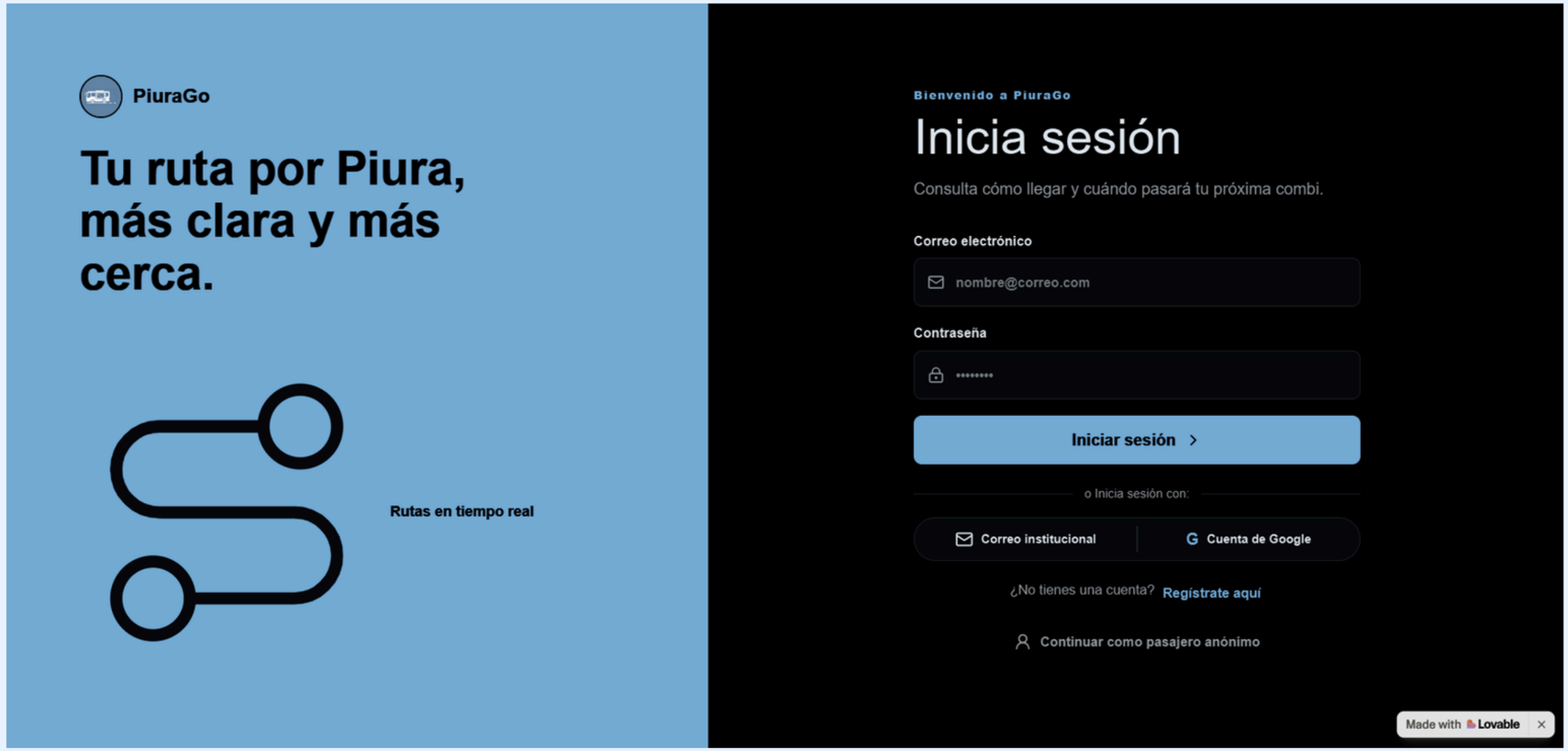
El prototipo permite recorrer la experiencia y revisar cómo las decisiones de diseño se traducen en elementos visibles para el pasajero.

Lovable

El equipo utilizó Lovable como herramienta principal para generar interfaces mediante prompts. Su elección facilita crear e iterar prototipos sin diseñar cada pantalla desde cero.

El documento destaca interfaces responsivas para una aplicación multiplataforma y su relación con el enfoque ágil del equipo y la restricción de costo S/0.

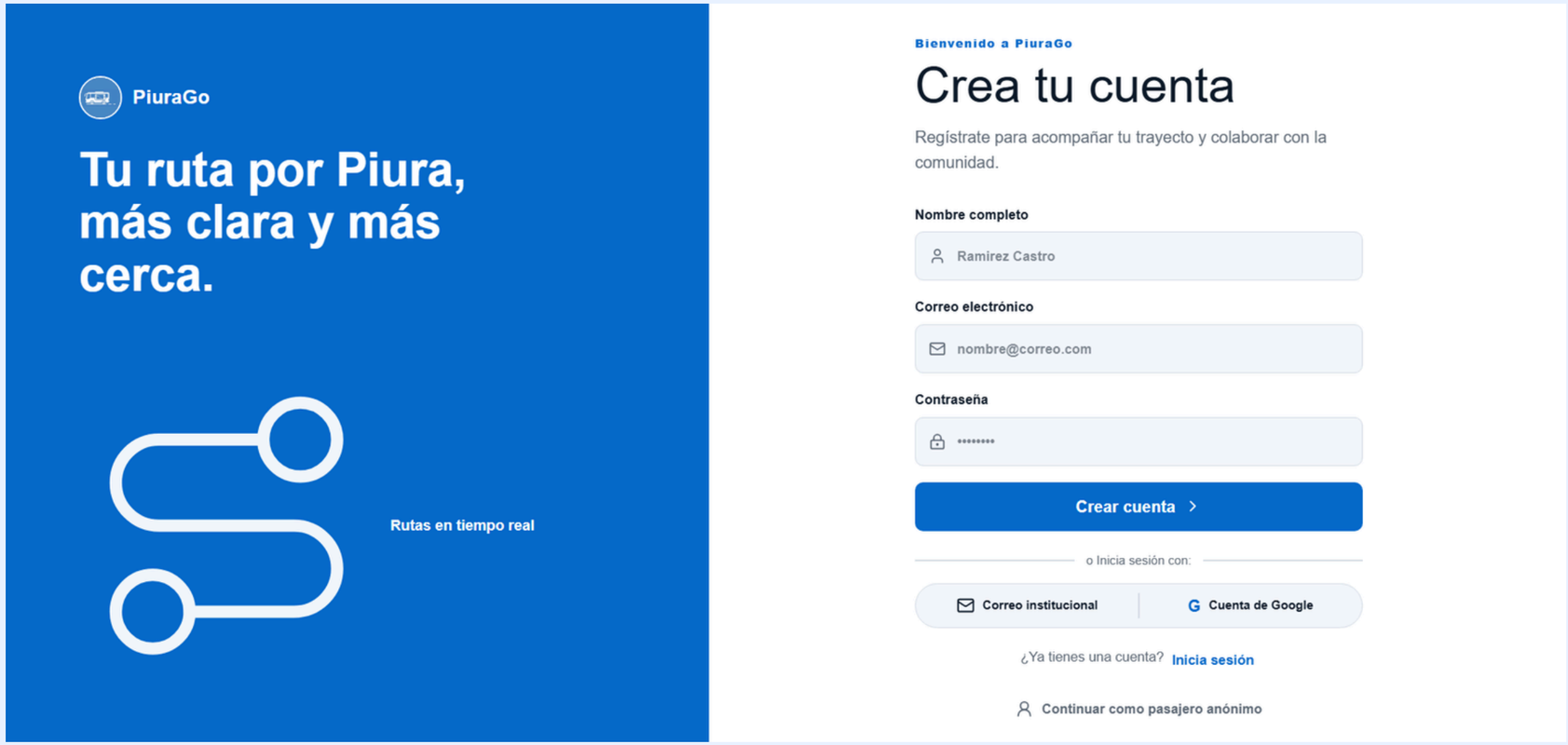
Inicio de sesión



Acceso a la aplicación

La pantalla solicita correo electrónico y contraseña. El usuario con cuenta puede iniciar sesión, mientras que quien todavía no la tiene dispone de una opción de registro. También aparece el acceso como pasajero anónimo.

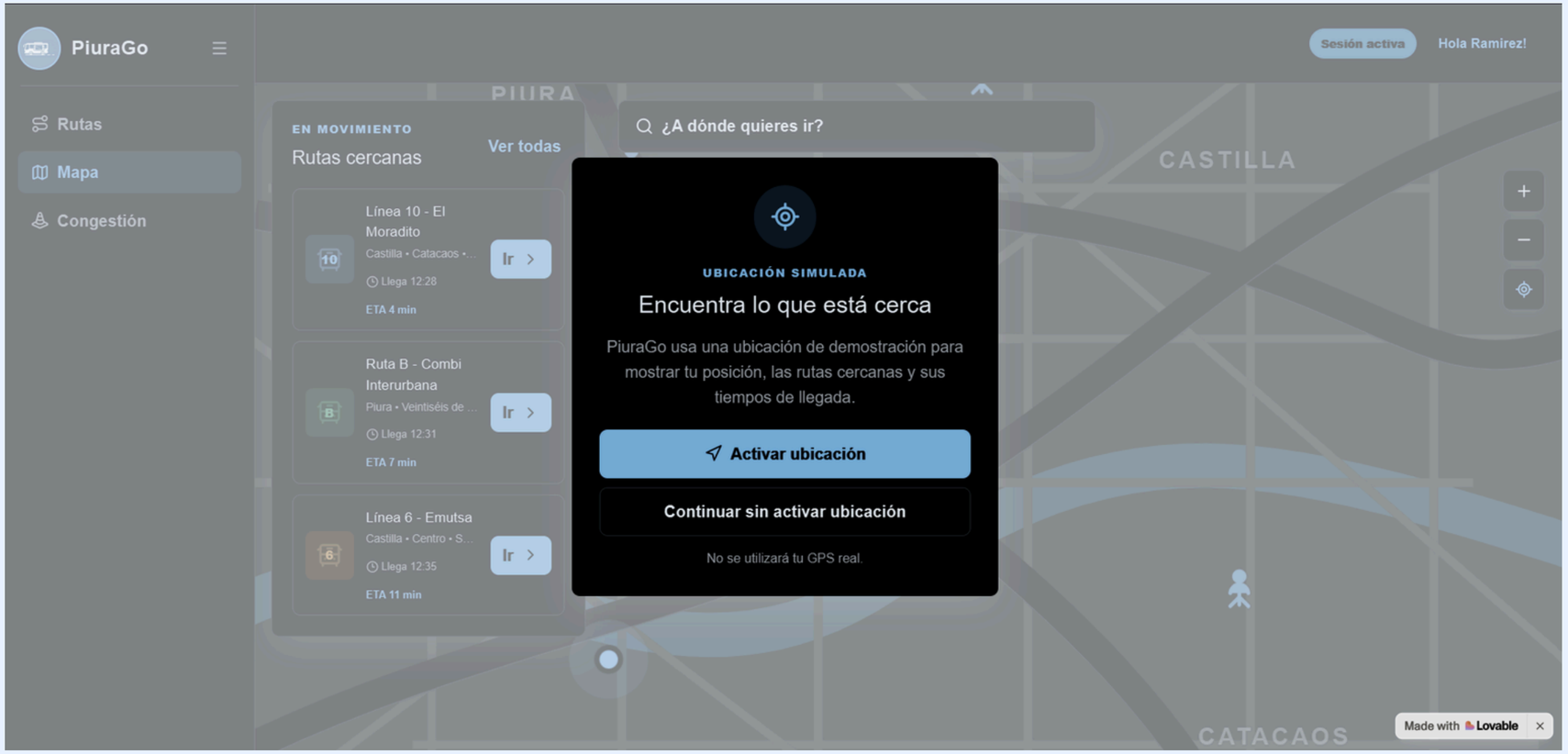
Registro de usuario



Creación de una cuenta

El formulario permite introducir los datos necesarios para registrarse en PiuraGo. La captura muestra nombre completo, correo electrónico y contraseña, junto con el botón para crear la cuenta.

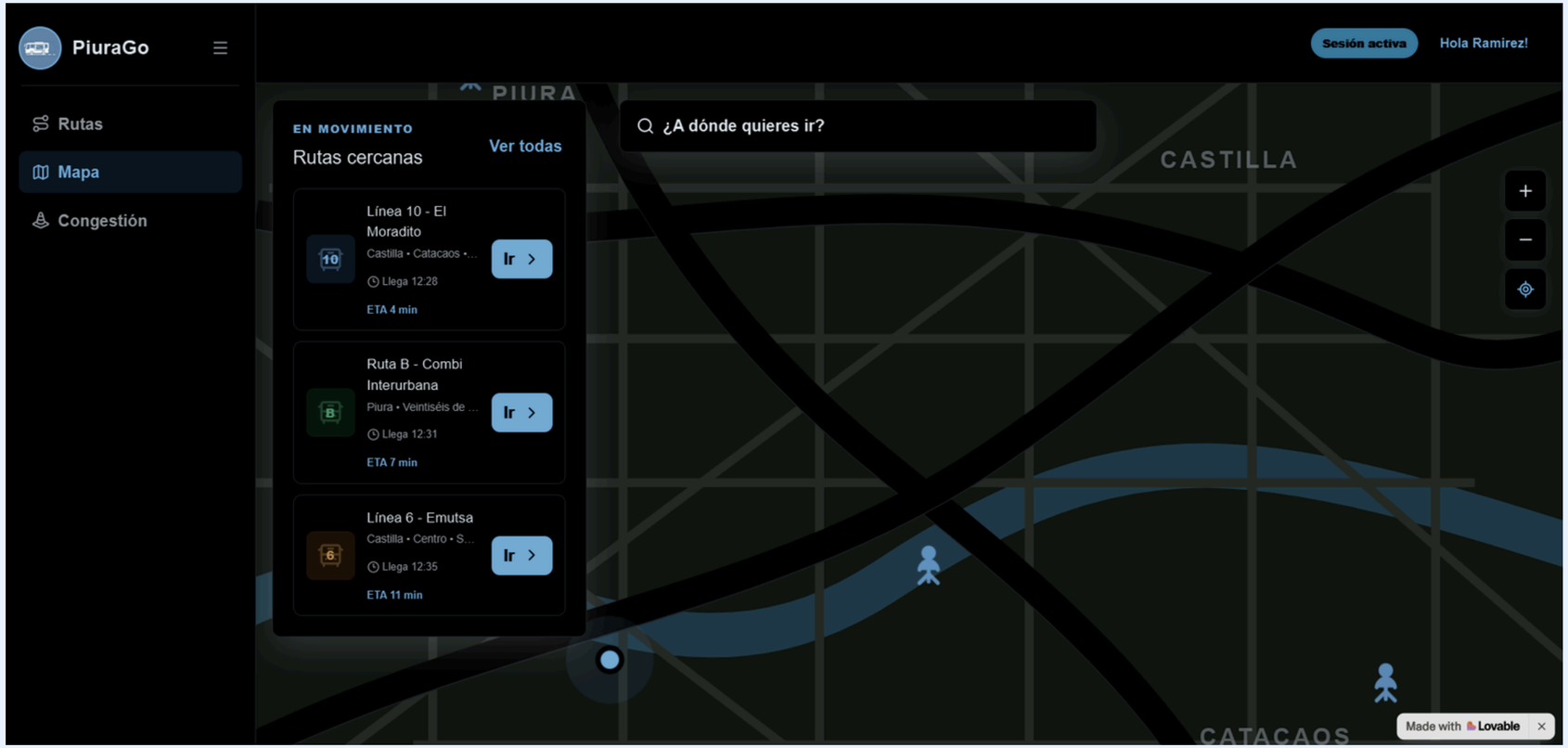
Permiso para compartir ubicación



Decisión del pasajero

El modal ofrece activar la ubicación o continuar sin activarla. Esta elección refleja el control que debe conservar el usuario sobre el uso de sus datos y su participación en la colaboración.

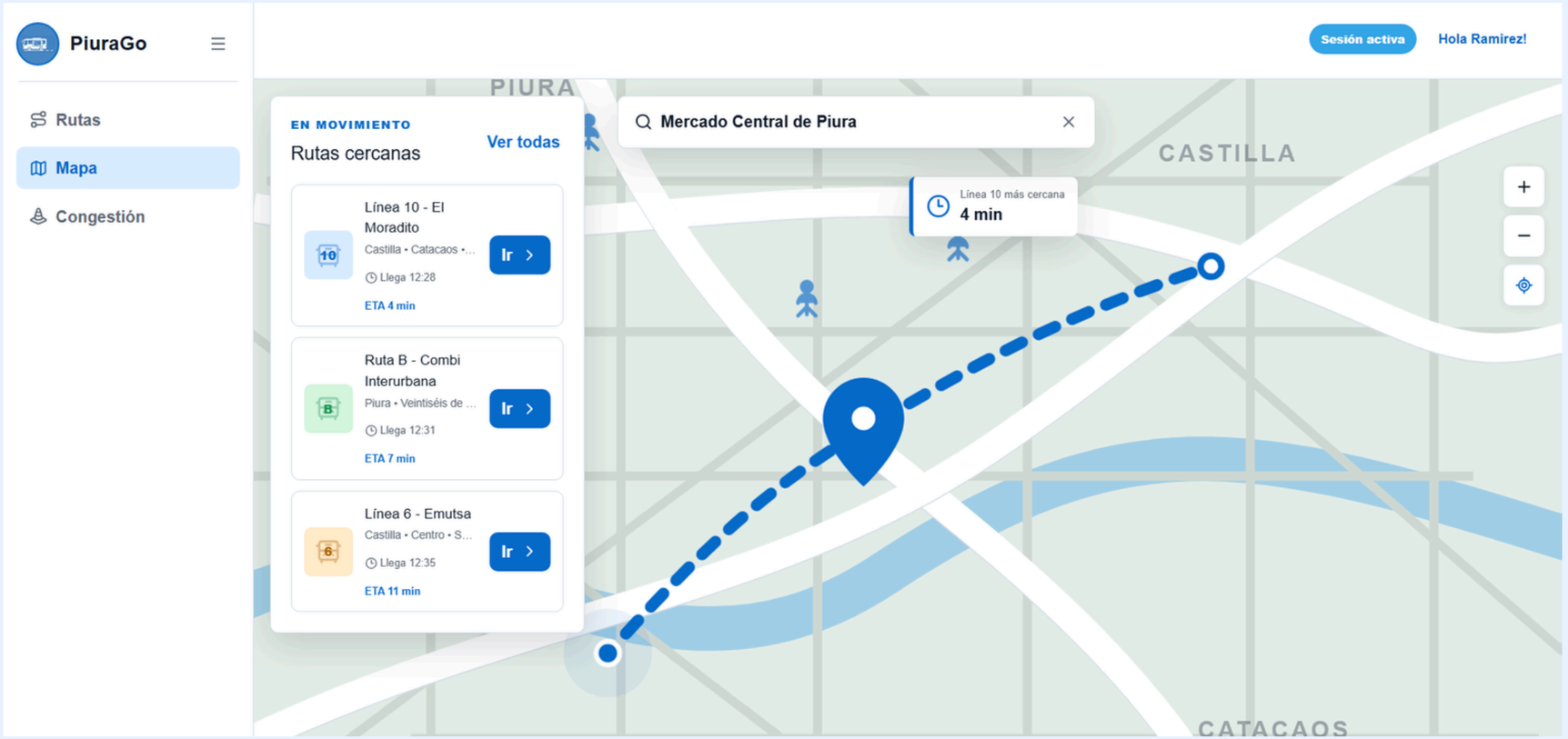
Mapa y consulta del ETA



Información del recorrido

La pantalla reúne el mapa y las rutas cercanas, con opciones para consultar cada recorrido. El usuario puede revisar estimaciones de llegada y relacionarlas con la ruta que necesita tomar.

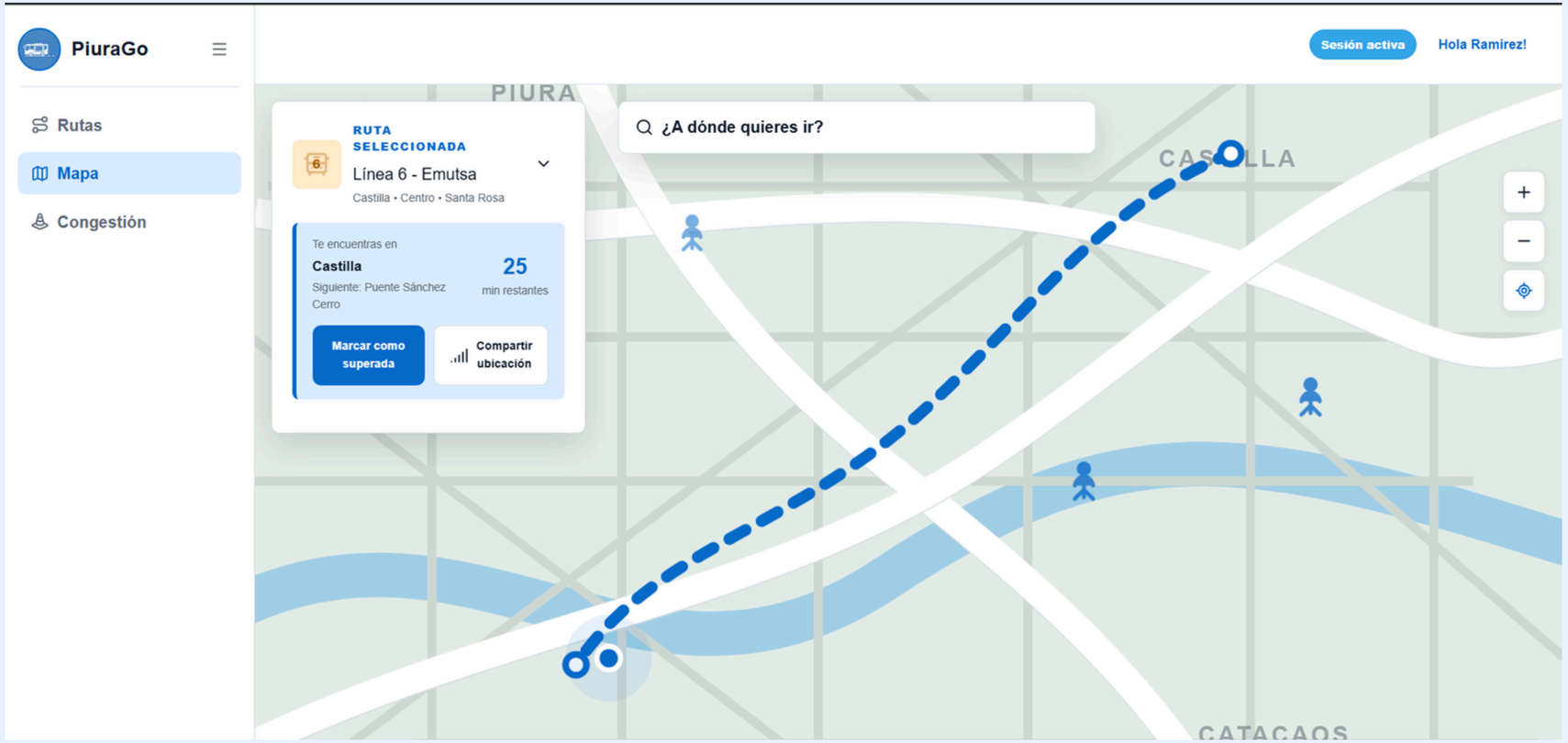
Búsqueda de un destino



Localización de un lugar

El usuario escribe el nombre de un destino y visualiza los resultados relacionados. La simulación muestra un lugar seleccionado y su relación con las opciones de recorrido presentadas en el mapa.

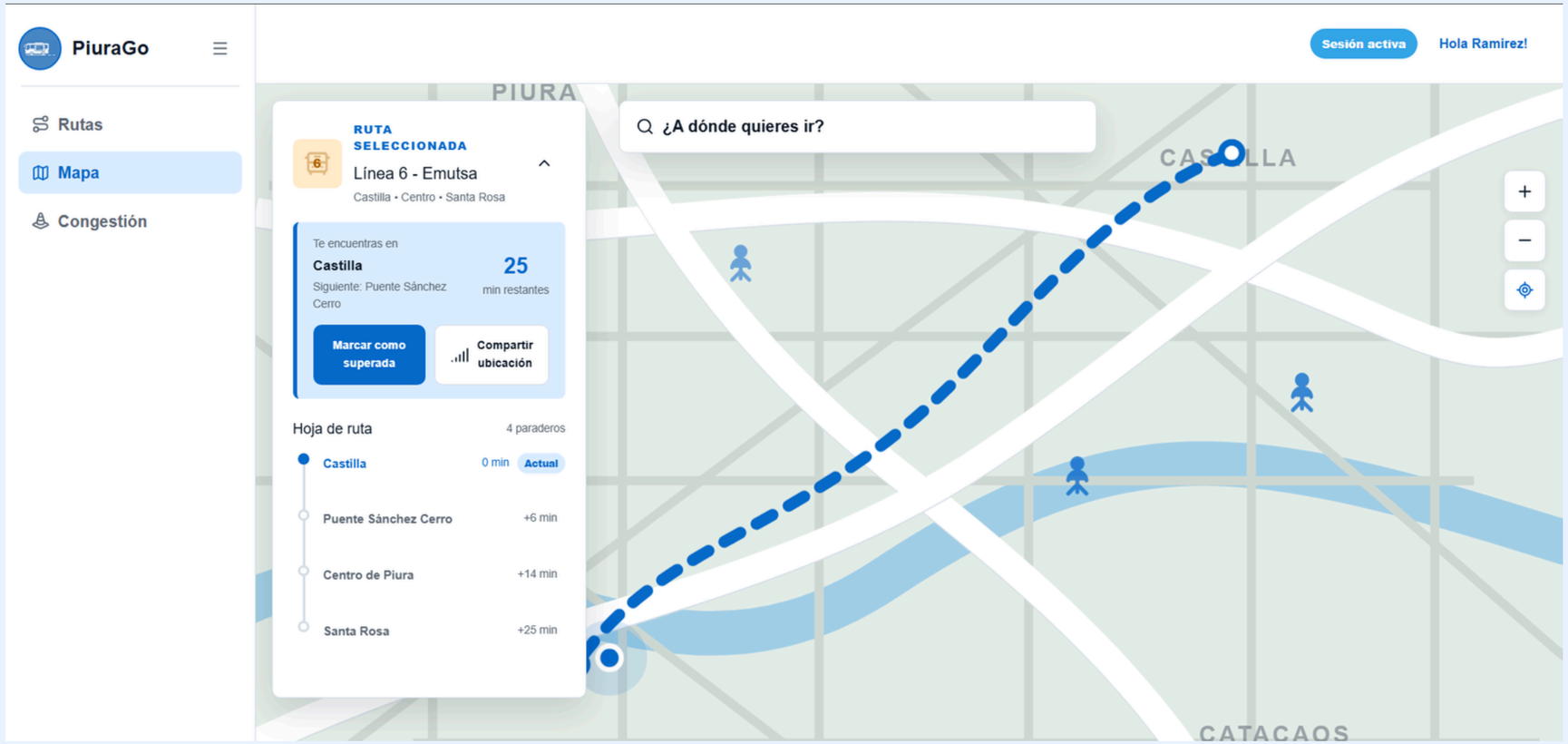
Selección de un recorrido



Elección de la ruta

Después de revisar las recomendaciones, el usuario selecciona una alternativa y pulsa «Ir». La interfaz presenta la ruta elegida y un panel con información que acompaña el recorrido.

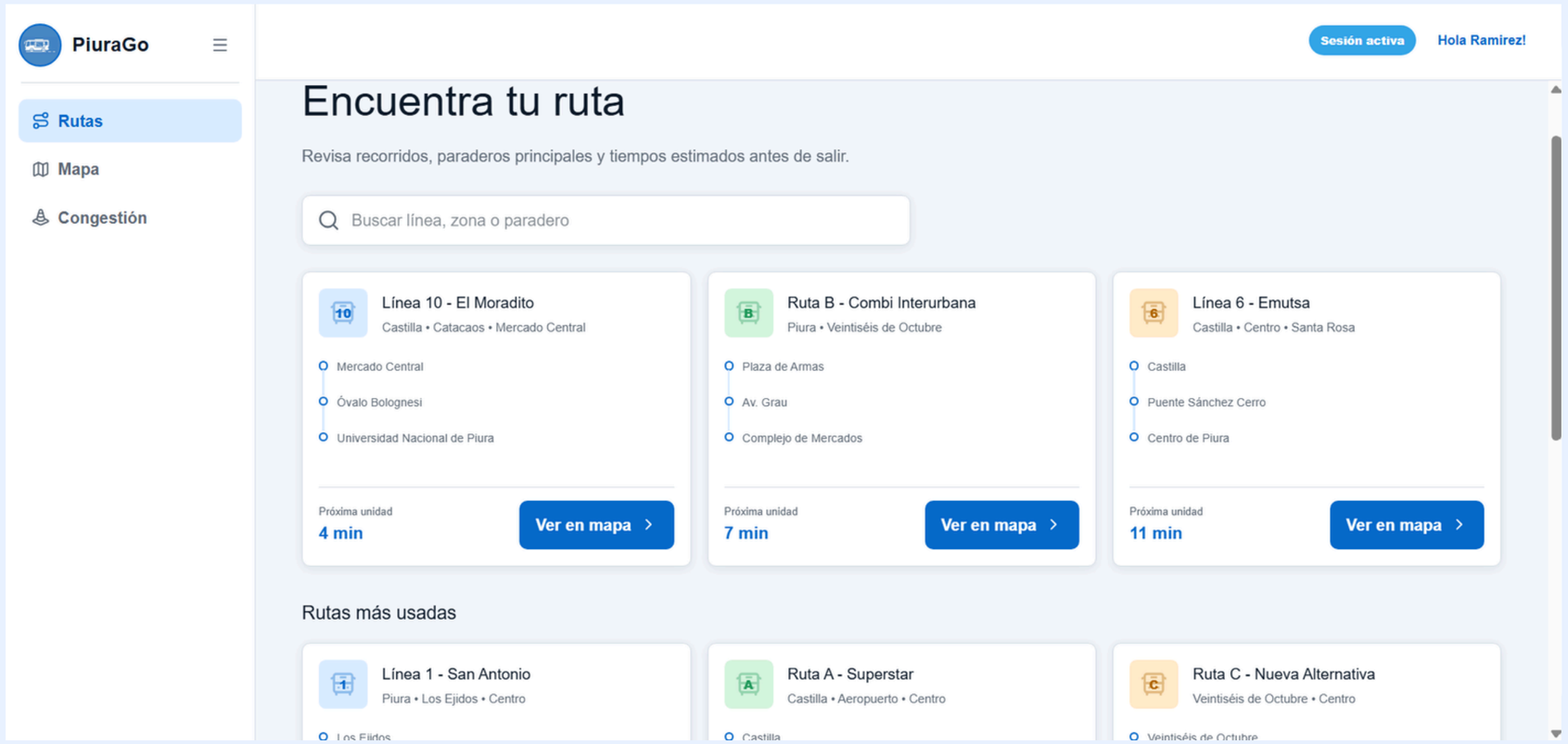
Hoja de ruta



Detalle del desplazamiento

La hoja de ruta muestra el recorrido seleccionado y sus paraderos para orientar al pasajero. El listado complementa la representación del mapa y permite reconocer el orden de las paradas.

Catálogo de rutas disponibles



Consulta de alternativas

La ventana reúne las rutas disponibles y permite elegir una para consultar su información. Las opciones del prototipo incluyen nombres, paraderos del recorrido y acceso a la visualización en el mapa.

Dashboard de congestión



Lectura del análisis histórico

La pantalla presenta un resumen de las franjas horarias y los tramos de mayor congestión. También muestra indicadores de demora promedio, velocidad promedio y puntos críticos dentro de la demostración.

Reportes requeridos por el proyecto

Los reportes convierten los datos del sistema en información para planificar viajes, interpretar la cobertura y revisar el funcionamiento del backend.

Reporte	Información principal	Finalidad
Dashboard de congestión	Franjas horarias y tramos de mayor tráfico	Planificar horarios y recorridos
Cobertura por ruta	Número de colaboradores activos	Interpretar la disponibilidad de ETA
Histórico de ETA	Evolución de las estimaciones por paradero	Analizar patrones de demora
Monitoreo del sistema	Respuesta, errores API y cobertura global	Verificar el backend

Dashboard y cobertura de colaboradores

Dashboard de congestión

Muestra las franjas horarias y los tramos de ruta con mayor congestión. Se genera a partir del histórico de reportes GPS. Su objetivo es que el usuario pueda identificar los momentos y zonas de mayor tráfico para planificar mejor sus desplazamientos.

Cobertura de colaboradores por ruta

Indica cuántos pasajeros están compartiendo su ubicación en tiempo real en cada ruta. Permite al usuario saber si la información de ETA y posición es confiable en ese momento.

Histórico de ETA por paradero

Contenido y propósito

Este reporte presenta la evolución del tiempo estimado de llegada en un paradero específico. Permite observar cómo varían las estimaciones a lo largo de las consultas y reconocer patrones de demora.

El proyecto lo plantea como un recurso para analizar el comportamiento del servicio y apoyar la evaluación de la precisión del cálculo de ETA.

Interpretación de la información

El ETA representa una estimación de llegada y depende de los reportes GPS disponibles. Su histórico aporta contexto para revisar variaciones y diferencias entre momentos de consulta.

El reporte debe interpretarse junto con la cobertura de colaboradores, porque la ausencia de datos actuales impide ofrecer una estimación vigente.

Métricas de monitoreo del sistema

Información que debe incluir

El reporte contempla tiempos de respuesta del sistema, errores de la API y cobertura global de colaboradores. Estos indicadores permiten revisar el comportamiento del backend durante las pruebas y el despliegue.

El equipo técnico puede observar si las consultas responden, si ocurren errores y si el sistema dispone de participación activa en sus rutas.

Utilidad para el equipo

Las métricas apoyan la verificación del funcionamiento de PiuraGo y la revisión de los servicios que reciben reportes GPS, atienden solicitudes de ETA y entregan información a las pantallas.